

XXXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ

CERTAMEN REGIONAL

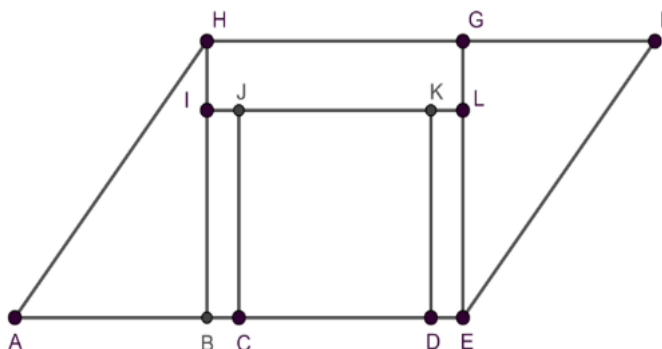
PRIMER NIVEL



APELLIDO NOMBRES.....
 Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
 Teléfono.....
 LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
 TU ESCUELA.....

- 1) Luis anota las distancias que recorre caminando, en bici y en moto cada mes.
 El mes pasado recorrió en total 288 km.
 Si hubiese caminado la misma distancia, recorrido en bici la misma distancia y recorrido en moto la mitad, en total habría recorrido 225 km.
 Si hubiese caminado el doble, recorrido en bici la mitad y recorrido en moto la misma distancia, en total habría recorrido 315 km.
 ¿Qué distancia recorrió Luis en moto el mes pasado?
 ¿Qué distancia recorrió Luis en bici el mes pasado?

- 2) En la figura:
 CDKJ y BEGH son cuadrados
 GHIL es un rectángulo
 ABH y EFG son triángulos iguales
 $BC = DE$ y $AB = CD$
 Perímetro de BDKI = 104cm
 Perímetro de GHIL = 80cm
 Perímetro de EFG = 96cm
 ¿Cuál es el perímetro de BELI?
 ¿Cuál es el perímetro de BEGH?
 ¿Cuál es el perímetro de AEFH?



- 3) Utilizando los dígitos 7, 8, 9 y 0, Agus escribe todos los números que cumplen estas condiciones:
- tienen 5 cifras,
 - tienen los dígitos 7, 8, 9 y 0 una o más veces cada uno.
- ¿Cuántos números escribe Agus? Explica cómo los contaste.
 Aclaración: Los números no pueden empezar con 0.

XXXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ



CERTAMEN REGIONAL

SEGUNDO NIVEL

APELLIDO NOMBRES.....
 Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
 Teléfono.....
 LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
 TU ESCUELA.....

1) En un espectáculo teatral, con funciones de miércoles a domingo, esta semana hubo un total de 1440 espectadores.

Las funciones de miércoles y jueves fueron a sala llena. Hubo la misma cantidad de espectadores de viernes a domingo que entre miércoles y jueves. El número de espectadores del domingo fue $\frac{2}{3}$ del número de espectadores del sábado. El viernes y el sábado hubo el mismo número de espectadores.

Las entradas para el espectáculo son gratis los miércoles, a mitad de precio los jueves y a precio completo los viernes, sábados y domingos.

Esta semana se recaudaron en total 34200 pesos por la venta de entradas.

¿Cuál fue el número de espectadores cada día de esta semana?

¿Cuánto costó una entrada para la función del viernes?

¿Cuánto dinero se recaudó el jueves?

2) En la figura:

BCDH, DEFI y FGHI son rectángulos

BG es perpendicular a AB

$AB = 2 BH$, $AG = 2 GH$ y $BH = HI$

Perímetro de BCDH = 80cm

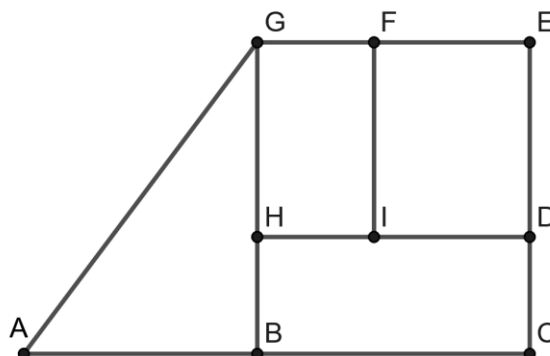
Perímetro de BCEG = 120cm

Perímetro de DEFI = 72cm

¿Cuál es el perímetro de ACEG?

¿Cuál es el área de ACDG?

¿Cuál es el área de AEG?



3) Andrea y Bruno juegan un juego en el que en cada ronda el ganador suma 1 punto. No hay empates.

Gana el juego quien obtiene el mayor puntaje en 15 rondas.

Después de cada ronda, anotan en una tabla los puntajes acumulados por cada uno hasta ese momento.

Al terminar la séptima ronda, Andrea tenía 3 puntos y Bruno tenía 4 puntos.

Ronda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Andrea							3								
Bruno							4								

Al finalizar el juego, gana Andrea por una diferencia de 3 puntos.

¿Cuántas tablas de puntajes distintas pueden haber escrito? Explica cómo las contaste.

XXXIV OLIMPIADA MATEMÁTICA ÑANDÚ



CERTAMEN REGIONAL

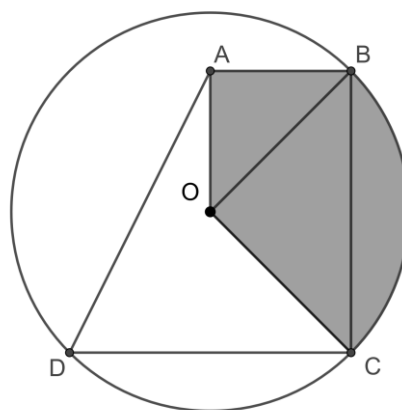
TERCER NIVEL

APELLIDO NOMBRES.....
 Número de DNI Tu nacimiento: día.....mes.....año.....
 Teléfono.....
 LOCALIDAD..... PROVINCIA.....
 TU ESCUELA.....

- 1) Una escuela de idiomas ofrece cursos presenciales y cursos virtuales de francés, inglés y alemán. Cada alumno está inscripto en un solo curso.
 El 40% de los alumnos está inscripto en cursos virtuales.
 El 20% de los alumnos estudia francés y el 30% de los alumnos estudia alemán.
 La quinta parte de los que estudian francés y la cuarta parte de los que estudian alemán están inscriptos en cursos virtuales.
 Hay 288 alumnos inscriptos en cursos presenciales de francés.
 ¿Cuántos alumnos hay en total en la escuela?
 ¿Cuántos alumnos están inscriptos en cursos presenciales de alemán?
 ¿Cuántos alumnos están inscriptos en cursos virtuales de inglés?

2) En la figura:

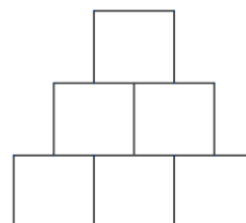
- Los puntos B, C y D están en la circunferencia de centro O
 $AO = AB$ y $OC = 16\text{cm}$
 AB es perpendicular a AO
 OB es perpendicular a OC
 AB es paralela a CD y BC es paralela a AO
 ¿Cuál es el perímetro de ABCD?
 ¿Cuál es el área de AOCD?
 ¿Cuál es el área de la región sombreada?



3) Emilia escribe un número del 1 al 9

en cada uno de los cuadrados del tablero de modo que:

- La suma de los dos números escritos en la segunda fila es el doble del número escrito en la primera fila.
- La suma de los tres números escritos en la tercera fila es el triple del número escrito en la primera fila.
- La suma de los seis números escritos en el tablero no es múltiplo de 9.



¿De cuántas maneras distintas puede completar el tablero? Explica cómo las contaste.